

Dans le cadre d'une opération de sauvetage, un hélicoptère Gazelle navigue normalement à 240 km/h avec une consommation de 1150 L/h. Face à l'urgence médicale, l'équipage décide d'augmenter sa vitesse de 12%, entraînant une hausse de consommation de 26%. Il doit se rendre sur un site d'accident distant de 720 km puis rentrer à l'hôpital militaire en se déplaçant à sa vitesse augmentée. Quel sera le besoin en carburant pour cette rotation ?

Première étape : Caractéristiques de vol en urgence Vitesse d'urgence = $240 \times (1 + 0,12) = 240 \times 1,12 = 268,8$ km/h Consommation d'urgence = $1150 \times (1 + 0,26) = 1150 \times 1,26 = 1\,449$ L/h Deuxième étape : Distance de la mission complète Parcours total = $720 \times 2 = 1\,440$ km Troisième étape : Calcul du temps nécessaire Durée = $1\,440 \div 268,8 = 5,357...$ heures Conclusion : Consommation pour la mission Carburant total = $1\,449 \times 5,357... = 7\,763$ L

Un hélicoptère de la Sécurité civile effectue une mission de reconnaissance sur un incendie de forêt. Sa consommation normale est de 350 L/h à une vitesse de croisière de 95 km/h. Il doit couvrir une zone de 570 km au total. Après 3 heures de vol, il entre dans une zone de turbulences et de vents de travers qui diminuent sa vitesse de 15 % et augmentent sa consommation de 22 %. Le carburant utilisé a une densité de 0,78 kg/L. Quelle masse totale de carburant en tonnes aura-t-il consommée à l'issue de cette mission ?

Première étape : Calcul de la distance parcourue avant les turbulences Vitesse initiale : 95 km/h, temps : 3 h Distance parcourue : $95 \times 3 = 285$ km Distance restante : $570 - 285 = 285$ km Deuxième étape : Impact des turbulences sur les paramètres de vol Nouvelle vitesse : $95 \times (1 - 0,15) = 95 \times 0,85 = 80,75$ km/h Nouvelle consommation : $350 \times (1 + 0,22) = 350 \times 1,22 = 427$ L/h Troisième étape : Temps nécessaire pour le segment final Temps segment 2 : $285 \div 80,75 \approx 3,53$ h Quatrième étape : Consommation totale en litres Segment 1 : $350 \times 3 = 1\,050$ L Segment 2 : $427 \times 3,53 \approx 1\,507$ L Total : $1\,050 + 1\,507 = 2\,557$ L Conclusion : Conversion en tonnes Masse en kg : $2\,557 \times 0,78 = 1\,994,46$ kg Masse en tonnes : $1\,994,46 \div 1\,000 \approx 1,994$ t

Durant un exercice tactique, un hélicoptère Gazelle quitte Nîmes-Garons à 15h20m en direction d'une zone d'intervention, maintenant une vitesse de 140 km/h. Un F-16 décolle 20 minutes plus tard du même aérodrome pour rejoindre la zone au même moment, volant à 360 km/h. À quelle heure les deux appareils se retrouveront-ils au point de rendez-vous ?

Première étape : Calcul du décalage temporel Décalage = 20 min = $20/60 = 0,333$ h

Deuxième étape : Distance parcourue par la Gazelle avant le décollage du F-16

Distance d'avance = $140 \times 0,333 = 46,7$ km Troisième étape : Vitesse relative de

rattrapage Vitesse relative = $360 - 140 = 220$ km/h Quatrième étape : Temps de

rattrapage après décollage du F-16 Temps = $46,7 \div 220 = 0,212$ h = 12 min 43 s $\approx$

13 min Cinquième étape : Heure de décollage du F-16 15h20m + 20 min = 15h40m

Conclusion : Heure de rendez-vous = 15h40m + 13 min = 15h53m

Un ATR 42-500 doit effectuer un acheminement vers une destination située à 2 160 km de son aéroport de base. La vitesse de croisière établie est de 390 km/h. Le débit de carburant planifié est de 920 L/h, mais les prévisions atmosphériques imposent une réserve supplémentaire de 22 %. Avec une densité du kérosène de 0,80, quelle masse de carburant sera nécessaire ?

5,21 t

4,97 t

4,83 t

5,14 t

4,76 t

Première étape : Calcul du temps de vol Temps = distance $\div$ vitesse = $2\,160 \div 390 =$

5,54 heures Deuxième étape : Consommation de base Carburant nominal = débit $\times$

temps = $920 \times 5,54 = 5\,097$ L Troisième étape : Application de la majoration météo

Facteur de majoration = $1 + 22\% = 1,22$ Volume total = $5\,097 \times 1,22 = 6\,218$ L

Quatrième étape : Conversion en masse Masse = volume $\times$ densité = $6\,218 \times 0,80 =$

4 974 kg Conclusion : La mission nécessitera 4,97 tonnes de carburant.

Le contrôleur de piste de Lille-Lesquin valide le plan de vol d'un bimoteur civil transportant 2,0 tonnes de carburant Jet A-1 (densité 0,784 kg/L). La route programmée fait 2500 km à parcourir en 3 heures 10 minutes exactement. Si chaque réacteur consomme 305 L/h, quelle quantité de carburant restera à l'atterrissage ?

467 kg

483 kg

499 kg

451 kg

515 kg

Première étape : Masse de carburant embarquée 2,0 t = 2000 kg de Jet A-1 disponible. Deuxième étape : Durée de vol donnée Le temps de vol est directement indiqué : 3 heures 10 minutes = 3,17 heures. Troisième étape : Consommation totale des deux moteurs 2 moteurs $\times$ 305 L/h $\times$ 3,17 h = 1933,7 L consommés Quatrième étape : Masse de carburant brûlée Densité = 0,784 kg/L Masse consommée = $1933,7 \times 0,784 = 1516,82$ kg Conclusion : Quantité restante = $2000 - 1516,82 = 483,18$ kg $\approx$ 483 kg

Un Super Puma de la Marine effectue une patrouille de surveillance en trois segments. Le premier tronçon est tracé sur 5 cm sur une carte marine au 1/2 000 000. Pour le second segment, le pilote utilise une carte topographique au 1/150 000 et mesure 18 cm. Le dernier segment s'effectue en vol direct à 190 km/h durant 40 minutes. Calculez la distance totale de cette mission de surveillance.

248 km

259 km

241 km

266 km

254 km

Première étape : Distance du premier segment L'échelle 1/2 000 000 signifie que 1 cm sur la carte représente 20 km en réalité. Distance = $5 \times 20 = 100$ km. Deuxième étape : Distance du second segment L'échelle 1/150 000 signifie que 1 cm représente 1,5 km. Distance = $18 \times 1,5 = 27$ km. Troisième étape : Distance du troisième segment 40 minutes = 0,667 heure. Distance = $190 \times 0,667 = 126,7$ km. Conclusion : Distance totale Distance totale = $100 + 27 + 126,7 = 253,7$ km.

ans le cadre d'un exercice militaire, un Alpha Jet décolle avec 2,8 tonnes de carburant. Il effectue une première phase de vol pendant 32 minutes à 580 km/h avec une consommation de 0,65 tonne par heure. Suite à un ordre de mission, il doit regagner sa base à 520 km/h en consommant 0,55 tonne par heure. Quel carburant reste-t-il à l'Alpha Jet à son retour ?

2,08 t

2,17 t

2,14 t

2,13 t

2,11 t

Première étape : Calcul de la distance parcourue lors de la première phase Temps de vol initial : 32 min = $32/60 = 0,5333$ h Distance parcourue : $580 \times 0,5333 = 309,33$ km Deuxième étape : Calcul du temps de retour Le retour s'effectue sur la même distance : 309,33 km Temps de retour : $309,33 \div 520 = 0,5948$ h Troisième étape : Calcul des consommations Consommation phase 1 : $0,65 \times 0,5333 = 0,3467$ t Consommation retour : $0,55 \times 0,5948 = 0,3271$ t Consommation totale : $0,3467 + 0,3271 = 0,6738$ t Conclusion : Carburant restant = $2,8 - 0,6738 = 2,126$ t

Lors d'un exercice militaire, un pilote de Mirage 2000 consulte sa carte au 1:2 000 000. Il mesure 14 cm entre sa

base de départ et l'objectif principal, puis 18 cm supplémentaires jusqu'au point de rendez-vous final. Durant la première phase, il vole à 380 km/h, mais doit ralentir de 30 % pour la phase d'approche finale. Les procédures de décollage et d'atterrissage représentent un temps additionnel de 15 % de la durée totale de mission. Quelle est la durée complète de cette mission ?

2 h 25 min 10 s

2 h 29 min 45 s

2 h 27 min 33 s

2 h 31 min 20 s

2 h 23 min 50 s

Première étape : Conversion des distances cartographiques Échelle 1:2 000 000 → 1 cm = 20 km Première phase : 14 cm → $14 \times 20 = 280$ km Seconde phase : 18 cm → $18 \times 20 = 360$ km Deuxième étape : Détermination des vitesses Vitesse première phase $v_1 = 380$ km/h Vitesse seconde phase $v_2 = 380 \times (1 - 0,30) = 380 \times 0,70 = 266$ km/h Troisième étape : Calcul des temps de vol $t_1 = 280 / 380 = 0,7368$ h $t_2 = 360 / 266 = 1,3534$ h Temps de vol pur $T_{\text{vol}} = 0,7368 + 1,3534 = 2,0902$ h Quatrième étape : Ajout des procédures (15 % du temps total) $T_{\text{total}} = T_{\text{vol}} / (1 - 0,15) = 2,0902 / 0,85 = 2,4591$ h ≈ 2 h 27 min 33 s

Un NH90 de l'Armée de l'Air effectue une patrouille de reconnaissance en trois segments. Le premier tronçon est tracé sur 13 cm sur une carte marine au 1/1 000 000. Pour le second segment, le pilote utilise une carte topographique au 1/220 000 et mesure 16 cm. Le dernier segment s'effectue en vol direct à 180 km/h durant 52 minutes. Calculez la distance totale de cette mission de surveillance.

334 km

328 km

341 km

349 km

321 km

Première étape : Distance du premier segment L'échelle 1/1 100 000 signifie que 1 cm sur la carte représente 11 km en réalité. Distance = $13 \times 11 = 143$ km. Deuxième étape : Distance du second segment L'échelle 1/220 000 signifie que 1 cm représente 2,2 km. Distance = $16 \times 2,2 = 35,2$ km. Troisième étape : Distance du troisième segment 52 minutes = 0,867 heure. Distance = $180 \times 0,867 = 156$ km. Conclusion : Distance totale Distance totale = $143 + 35,2 + 156 = 334,2$ km.

Un hélicoptère Tigre de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre effectue une patrouille de reconnaissance. Sa vitesse propre est de 250 km/h. Il doit parcourir 360 km aller-retour (soit 180 km aller simple) vers la zone surveillée. À l'aller, il affronte un vent de face de 32 km/h, au retour un vent arrière de 26 km/h. Calculez sa vitesse moyenne sur l'ensemble de la mission.

240,2 km/h

246,8 km/h

243,6 km/h

250,1 km/h

237,4 km/h

Première étape : Analyse des données Vitesse propre = 250 km/h, distance totale = 360 km donc chaque segment = 180 km. Vent contraire à l'aller = -32 km/h, vent favorable au retour = +26 km/h. Deuxième étape : Calcul des vitesses sol Vitesse sol aller = $250 - 32 = 218$ km/h. Vitesse sol retour = $250 + 26 = 276$ km/h. Troisième étape : Calcul des temps de vol Temps aller = $180 / 218 \approx 0,826$ h. Temps retour = $180 / 276 \approx 0,652$ h. Temps total = $0,826 + 0,652 = 1,478$ h. Conclusion : Vitesse moyenne = Distance totale / Temps total = $360 / 1,478 \approx 243,6$ km/h.

Dans le cadre d'un exercice militaire, un Gripen décolle avec 4,3 tonnes de carburant. Il effectue une première phase de vol pendant 22 minutes à 880 km/h avec une consommation de 0,75 tonne par heure. Suite à un ordre de mission, il doit regagner sa base à 720 km/h en consommant 0,65 tonne par heure. Quel carburant reste-t-il au Gripen à son retour ?

3,69 t

3,73 t

3,78 t

3,71 t

3,76 t

Première étape : Calcul de la distance parcourue lors de la première phase
Temps de vol initial : 22 min = $22/60 = 0,3667$ h
Distance parcourue : $880 \times 0,3667 = 322,70$ km
Deuxième étape : Calcul du temps de retour
Le retour s'effectue sur la même distance : 322,70 km
Temps de retour : $322,70 \div 720 = 0,4482$ h
Troisième étape : Calcul des consommations
Consommation phase 1 : $0,75 \times 0,3667 = 0,275$ t
Consommation retour : $0,65 \times 0,4482 = 0,2913$ t
Consommation totale : $0,275 + 0,2913 = 0,5663$ t
Conclusion : Carburant restant = $4,3 - 0,5663 = 3,734$ t

Lors d'une mission de convoyage d'aéronef, un turboprop de transport doit maintenir 15 % de son carburant en réserve de sécurité. Sa consommation s'élève à 88 kg/h en vol de croisière à 205 km/h, pour une capacité totale de 1 050 litres. La densité du kérosène est de 0,86 kg/L. Quelle distance maximale peut-il couvrir durant cette mission ?

1 745 km

1 821 km

1 765 km

1 805 km

1 788 km

Première étape : Calcul de la masse totale de carburant $1\,050\text{ L} \times 0,86\text{ kg/L} = 903\text{ kg}$ de kérosène au maximum
Deuxième étape : Détermination de la réserve de sécurité 15 % de 903 kg = $0,15 \times 903 = 135,45\text{ kg}$ à conserver
Troisième étape : Carburant utilisable pour la mission $903 - 135,45 = 767,55\text{ kg}$ disponibles pour le vol
Quatrième étape : Calcul de l'autonomie en heures $767,55\text{ kg} \div 88\text{ kg/h} = 8,72$ heures de vol
Conclusion : Distance maximale parcourable $8,72\text{ h} \times 205\text{ km/h} = 1\,788\text{ km}$

Lors d'un exercice d'entraînement, un hélicoptère Tigre HAD effectue trois missions consécutives. Premier vol : reconnaissance à 260 km/h durant 1h25m. Deuxième vol : transport de troupes à 215 km/h durant 3h15m. Troisième vol : évacuation sanitaire à 185 km/h durant 2h20m. Calculez la vitesse moyenne de l'appareil sur l'ensemble des opérations.

218,7 km/h

211,8 km/h

216,3 km/h

214,1 km/h

220,5 km/h

Première étape : Conversion des durées en heures décimales $1\text{h}25\text{m} = 1 + 25/60 = 1,4167\text{ h}$
 $3\text{h}15\text{m} = 3 + 15/60 = 3,25\text{ h}$
 $2\text{h}20\text{m} = 2 + 20/60 = 2,3333\text{ h}$
Deuxième étape : Calcul des distances parcourues
Reconnaissance : $260 \times 1,4167 = 368,33\text{ km}$
Transport : $215 \times 3,25 = 698,75\text{ km}$
Évacuation : $185 \times 2,3333 = 431,67\text{ km}$
Troisième étape : Totaux et vitesse moyenne
Distance totale = $368,33 + 698,75 + 431,67 = 1498,75\text{ km}$
Temps total = $1,4167 + 3,25 + 2,3333 = 7\text{ h}$
Vitesse moyenne = $1498,75 \div 7 = 214,11\text{ km/h}$

Lors d'un exercice de navigation aérienne, un Rafale B effectue une mission de reconnaissance vers une cible située à 56 cm sur sa carte au 1/500 000. À l'aller, il vole à 900 km/h en consommant 3200 L/h. Au retour, des conditions météo dégradées l'obligent à réduire sa vitesse à 650 km/h, sa consommation passant à 2400 L/h. Calculez le volume total de carburant nécessaire pour cette mission aller-retour.

1015 L

1038 L

992 L

1067 L

978 L

Première étape : Calcul de la distance réelle 1 cm sur la carte = 500 000 cm en réalité = 5 km Distance aller-retour = $56 \times 5 = 280$ km Distance d'un trajet simple = $280 \div 2 = 140$ km Deuxième étape : Calcul des temps de vol Temps aller = $140 \div 900 = 0,1556$ h Temps retour = $140 \div 650 = 0,2154$ h Troisième étape : Calcul des consommations Consommation aller = $3200 \times 0,1556 = 498$ L Consommation retour = $2400 \times 0,2154 = 517$ L Conclusion : Consommation totale = $498 + 517 = 1015$ L

Une patrouille maritime Bréguet Alizé surveille les côtes françaises selon un plan de vol précis. Elle maintient 310 km/h pendant 2,6 heures sur un premier secteur représenté par 13 cm sur la carte marine. Elle doit ensuite couvrir une zone de 11 cm sur la même carte à une vitesse de 290 km/h. Quelle sera la durée complète de cette patrouille ?

5 h 02 min

4 h 52 min

4 h 57 min

5 h 05 min

4 h 49 min

Première étape : Distance du premier secteur de surveillance $d_1 = 310 \times 2,6 = 806$ km
Deuxième étape : Échelle de la carte marine échelle = $806 / 13 = 62$ km/cm
Troisième étape : Distance réelle de la seconde zone $d_2 = 11 \times 62 = 682$ km
Quatrième étape : Temps de couverture de la seconde zone $t_2 = 682 / 290 = 2,352$ heures soit 2 h 21 min
Conclusion : Durée complète = $2,6 + 2,352 = 4,952$ heures soit 4 h 57 min

Lors d'une mission d'entraînement aérien, un chasseur doit maintenir 10 % de son kérosène en réserve de sécurité. Sa consommation s'élève à 78 kg/h en vol de croisière à 165 km/h, pour une capacité totale de 900 litres. La densité du kérosène est de 0,81 kg/L. Quelle distance maximale peut-il couvrir durant cette mission ?

1 420 km

1 355 km

1 388 km

1 332 km

1 404 km

Première étape : Calcul de la masse totale de carburant $900 \text{ L} \times 0,81 \text{ kg/L} = 729 \text{ kg}$ de kérosène au maximum
Deuxième étape : Détermination de la réserve de sécurité 10 % de 729 kg = $0,10 \times 729 = 72,9 \text{ kg}$ à conserver
Troisième étape : Carburant utilisable pour la mission $729 - 72,9 = 656,1 \text{ kg}$ disponibles pour le vol
Quatrième étape : Calcul de l'autonomie en heures $656,1 \text{ kg} \div 78 \text{ kg/h} = 8,41$ heures de vol
Conclusion : Distance maximale parcourable $8,41 \text{ h} \times 165 \text{ km/h} = 1 388 \text{ km}$

Durant un exercice tactique, un hélicoptère Cougar quitte Istres à 09h15m en direction d'une zone d'intervention,

maintenant une vitesse de 160 km/h. Un Mirage 2000 décolle 40 minutes plus tard du même aérodrome pour rejoindre la zone au même moment, volant à 380 km/h. À quelle heure les deux appareils se retrouveront-ils au point de rendez-vous ?

10h22m

10h26m

10h24m

10h28m

10h20m

Première étape : Calcul du décalage temporel Décalage = 40 min = $40/60 = 0,667$ h
Deuxième étape : Distance parcourue par le Cougar avant le décollage du Mirage 2000 Distance d'avance = $160 \times 0,667 = 106,7$ km
Troisième étape : Vitesse relative de rattrapage Vitesse relative = $380 - 160 = 220$ km/h
Quatrième étape : Temps de rattrapage après décollage du Mirage 2000 Temps = $106,7 \div 220 = 0,485$ h = 29 min 6 s ≈ 29 min
Cinquième étape : Heure de décollage du Mirage 2000 09h15m + 40 min = 09h55m
Conclusion : Heure de rendez-vous = 09h55m + 29 min = 10h24m

Dans le cadre d'un entraînement de l'École de l'Air, deux Fouga Magister doivent se retrouver en vol pour une formation en patrouille. Ils décollent simultanément de terrains distants de 240 km et volent l'un vers l'autre. Le premier évolue à une vitesse de 160 m/s, le second à 445 km/h. Déterminez la durée avant leur jonction.

14 min 06 s

13 min 53 s

14 min 21 s

13 min 39 s

14 min 34 s

Première étape : Homogénéisation des unités de vitesse Premier Fouga Magister :
 $160 \text{ m/s} \times 3,6 = 576 \text{ km/h}$ Second Fouga Magister : 445 km/h (déjà en km/h)
Deuxième étape : Vitesse d'approche totale Les deux appareils se dirigent l'un vers
l'autre : $576 + 445 = 1021 \text{ km/h}$ Troisième étape : Temps de convergence $t = 240 \text{ km}$
 $/ 1021 \text{ km/h} = 0,2351 \text{ h}$ Quatrième étape : Expression en minutes et secondes
 $0,2351 \times 60 = 14,106 \text{ min}$ 14 min + $0,106 \times 60 = 14 \text{ min } 06 \text{ s}$ Conclusion : Les deux
Fouga Magister se rejoindront en 14 minutes et 6 secondes.